Lösung: Winkelgeschwindigkeit einer Eisenbahn

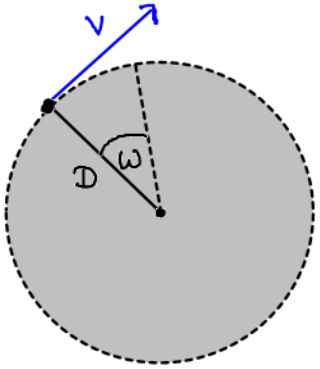
a) Umlaufdauer T

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \Leftrightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \approx \frac{2\pi}{2{,}5\,s^{-1}} \approx 2{,}51\,s$$

b) Frequenz f

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \approx \frac{2{,}5\,s^{-1}}{2\cdot\pi} \approx 0{,}39\,s = 0{,}39\,Hz$$

c) Geschwindigkeit des Zuges



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad \Rightarrow \quad v = \omega \cdot D$$

$$v = 2{,}5\,s^{-1} \cdot 2m \approx \underline{\underline{5\ m/s}}$$

d)

$$\vec{a}_{zp} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \quad \Rightarrow \quad a_{zp} = \omega^2 \cdot D$$

$$a_{zp} \approx (2{,}5\,s^{-1})^2 \cdot 2m \approx \underline{\underline{12{,}5\ m/s^2}}$$

e) Laut der rechten Hand Regel:

$\vec{\omega}$ zeigt in die Bildebene hinein.